

Documento de Diseño Técnico: Transformación DJI F550 a 6DoF

1. Introducción y Definición del Sistema

Este documento detalla el modelado matemático para transformar un hexacóptero DJI F550 estándar en un vehículo con 6 Grados de Libertad (6DoF) mediante la inclinación física de sus rotores. Esto permite el desacoplamiento de la traslación y la rotación.

Parámetros Físicos

- **Chasis base:** DJI F550 (Hexacóptero).
- **Radio estimado del brazo (R):** 0.275 m.
- **Inclinación de los motores (Rotaciones intrínsecas):**
 - **Pitch local (α):** 20° sobre el eje Y local.
 - **Roll local (β):** 20° sobre el eje X local (resultante tras la primera rotación).

Sistemas de Referencia

- **Global (Dron - NED):**
 - $+X$: Norte (Adelante)
 - $+Y$: Este (Derecha)
 - $+Z$: Abajo (Dirección de la gravedad)
- **Local (Motor base derecho):**
 - $+X_{local}$: Adelante
 - $+Y_{local}$: Izquierda (Apunta al centro del dron)
 - $+Z_{local}$: Arriba

2. Cálculo del Empuje Base ($\vec{F}_{base}$)

Asumiendo un empuje unitario $T = 1$ puramente vertical en el rotor ($\vec{T} = [0, 0, 1]^T$), aplicamos las rotaciones α y β , y luego transformamos el resultado al sistema global NED.

La matriz de transformación combinada produce el siguiente vector de empuje para el primer par de motores (situados en el eje lateral del dron):

$$\vec{F}_{base} = \begin{bmatrix} F_X \\ F_Y \\ F_Z \end{bmatrix}_{NED} = \begin{bmatrix} \sin(\alpha) \cos(\beta) \\ \sin(\beta) \\ -\cos(\alpha) \cos(\beta) \end{bmatrix}$$

Sustituyendo $\alpha = 20^\circ$ y $\beta = 20^\circ$:

$$\vec{F}_{base} \approx \begin{bmatrix} 0.321 \\ 0.342 \\ -0.883 \end{bmatrix}$$

3. Distribución Espacial: Fuerzas y Momentos

El sistema cuenta con 3 pares de motores. El Par 1 se sitúa sobre el eje lateral (0° y 180°). Los Pares 2 y 3 se obtienen aplicando una rotación geométrica de 120° y -120° sobre el eje Z (Yaw) del dron a los vectores de posición y fuerza del Par 1.

Los momentos ($\vec{M}$) generados por cada rotor sobre el centro de gravedad se calculan mediante el producto cruzado de su vector de posición ($\vec{r}$) y su vector de fuerza ($\vec{F}$):

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Par 1: Eje Lateral Base (Rotación Z: 0°)

Motor	Posición $\vec{r}$ (m) NED	Empuje $\vec{F}$ NED	Momento $\vec{M}$ (Roll, Pitch, Yaw)
Derecho	$[0, 0.275, 0]^T$	$[0.321, 0.342, -0.883]^T$	$[-0.243, 0, -0.088]^T$
Izquierdo	$[0, -0.275, 0]^T$	$[0.321, 0.342, -0.883]^T$	$[0.243, 0, 0.088]^T$

Par 2: Rotado 120° (Trasero-Derecho y Delantero-Izquierdo)

Motor	Posición $\vec{r}$ (m) NED	Empuje $\vec{F}$ NED	Momento $\vec{M}$ (Roll, Pitch, Yaw)
Trasero-Der	$[-0.238, -0.137, 0]^T$	$[-0.457, 0.107, -0.883]^T$	$[0.121, -0.210, -0.088]^T$
Delantero-Izq	$[0.238, 0.137, 0]^T$	$[-0.457, 0.107, -0.883]^T$	$[-0.121, 0.210, 0.088]^T$

Par 3: Rotado -120° (Delantero-Derecho y Trasero-Izquierdo)

Motor	Posición $\vec{r}$ (m) NED	Empuje $\vec{F}$ NED	Momento $\vec{M}$ (Roll, Pitch, Yaw)
Delantero-Der	$[0.238, -0.137, 0]^T$	$[0.136, -0.449, -0.883]^T$	$[0.121, 0.210, -0.088]^T$
Trasero-Izq	$[-0.238, 0.137, 0]^T$	$[0.136, -0.449, -0.883]^T$	$[-0.121, -0.210, 0.088]^T$

4. Validación del Diseño (Vuelo Estacionario)

Para garantizar que el dron no tenga derivas ni giros indeseados en vuelo estacionario (*hover*), se

asume un estado de aceleración constante e idéntica en los 6 motores ($T_1 = T_2 = \dots = T_6 = 1$).

Verificamos la estabilidad sumando todas las componentes espaciales:

Sumatoria de Fuerzas Lineales

- $\sum F_X = 2(0.321) + 2(-0.457) + 2(0.136) = \mathbf{0}$
- $\sum F_Y = 2(0.342) + 2(0.107) + 2(-0.449) = \mathbf{0}$
- $\sum F_Z = 6(-0.883) = -\mathbf{5.298}$ (*Sustentación pura*)

Sumatoria de Momentos (Torques)

- $\sum M_X \text{ (Roll)} = -0.243 + 0.243 + 0.121 - 0.121 + 0.121 - 0.121 = \mathbf{0}$
- $\sum M_Y \text{ (Pitch)} = 0 + 0 - 0.210 + 0.210 + 0.210 - 0.210 = \mathbf{0}$
- $\sum M_Z \text{ (Yaw)} = -0.088 + 0.088 - 0.088 + 0.088 - 0.088 + 0.088 = \mathbf{0}$

5. Conclusión

El análisis matemático demuestra que el diseño propuesto está **geométricamente equilibrado**.

Las fuerzas coplanarias horizontales y los momentos rotacionales se anulan a cero de forma natural en vuelo estacionario. Las componentes aisladas en los ejes X e Y de cada rotor podrán ser utilizadas por la matriz de mezcla (Mixer Matrix) del controlador de vuelo para generar traslaciones puras sin necesidad de alterar la actitud (pitch/roll) del chasis.